

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

A. Identitas Mata Kuliah

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Nama Program Studi | : Teknik Informatika |
| 2. Nama dan Kode Mata Kuliah | : Cloud Computing / 22TIF0223 |
| 3. Semester | : 4 |
| 4. SKS | : 3 sks |
| 5. Nama Dosen Pengampu | : 1. Firman Pratama, S.Kom., M.Kom
2. M. Rosdiana, S.Kom., M.Kom
3. Dawam Agung Pribadi, S.Kom., M.Kom
4. Agung Siswopranoto, S.Kom., M.Kom
5. Octaviana Anugrah Ade Purnama, S.Kom., M.Kom |

B. Capaian Pembelajaran Lulusan

1. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (S7)
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. (KU2)
3. Menguasai konsep dan aspek teoritis dalam infrastruktur jaringan komputer dan sistem cerdas. (P4)
4. Mampu mengembangkan dan merancang Jaringan Komputer, Administrasi Jaringan, Keamanan Jaringan, komputasi awan, jaringan nirkabel dan teknologi IoT (Internet of Things). (KK6)

C. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Setelah mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu membangun dan mengelola infrastruktur dengan menggunakan teknologi *cloud* menggunakan standar keamanan yang berlaku.

D. Deskripsi Rencana Pembelajaran

Minggu Ke	Pertemuan Ke	Teknik Pembelajaran (Daring/Luring)	Kemampuan akhir yang diharapkan	Bahan Kajian (Materi)	Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu	Pengalaman Pembelajaran	Penilaian		
								Kriteria/ Indikator	Bentuk/ Teknik	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	1	Luring/Daring	Mahasiswa mampu memahami definisi komputasi awan, sejarah, tujuan, manfaat, contoh penerapan, karir path serta sertifikasi profesional dibidang cloud	1. Definisi, 2. Sejarah, 3. Tujuan & manfaat, 4. Contoh Penerapan 5. karir path serta sertifikasi profesional dibidang cloud.	Model Pembelajaran: Teacher Centered Approach Problem Base Learning Metode: Diskusi	100 menit	1. Mahasiswa mendapatkan lembar kerja tentang tujuan dan fungsi penilaian. 2. Mahasiswa menyelesaikan lembar kerja secara diskusi kelompok. 3. Mahasiswa menyajikan hasil diskusi secara lisan.	1. Pretest 2. Menunjukkan sikap aktif diskusi dan Melaporkan hasil diskusi 3. Tugas Terstruktur 4. Post Test	Tes dan Unjuk kerja	5%
2	2	Luring/Daring	Mahasiswa mampu menganalisis data center, klasterisasi data center, topologi serta infrastruktur data center	1. Data Center 2. Klasifikasi datacenter (Tier 1,2,3,4) 3. Topologi dan infrastruktur data center.	Model Pembelajaran: Problem Base Learning Metode: Diskusi	100 menit	1. Mahasiswa mendapatkan lembar kerja tentang tujuan dan fungsi penilaian. 2. Mahasiswa menyelesaikan lembar kerja secara diskusi kelompok. 3. Mahasiswa menyajikan hasil diskusi secara lisan.	1. Pretest 2. Menunjukkan sikap aktif diskusi dan Melaporkan hasil diskusi 3. Tugas Terstruktur 4. Post Test	Tes dan Unjuk kerja	4%

Minggu Ke	Pertemuan Ke	Teknik Pembelajaran (Daring/Luring)	Kemampuan akhir yang diharapkan	Bahan Kajian (Materi)	Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu	Pengalaman Pembelajaran	Penilaian		
								Kriteria/ Indikator	Bentuk/ Teknik	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	3	Daring	Mahasiswa mampu menganalisis waktu layanan (SLA), serta jenis-jenis layanan yang dapat di implementasikan pada data center	1. SLA 2. Datacenter Service (Colocation, Managed, Cloud, Disaster Recovery, dll)	Model Pembelajaran: Problem Base Learning Metode: Diskusi	100 menit	1. Mahasiswa mendapatkan lembar kerja tentang tujuan dan fungsi penilaian. 2. Mahasiswa menyelesaikan lembar kerja secara diskusi kelompok. 3. Mahasiswa menyajikan hasil diskusi secara lisan.	1. Pretest 2. Menunjuk-kan sikap aktif diskusi dan Melaporkan hasil diskusi 3. Tugas Terstruktur 4. Post Test	Tes dan Unjuk kerja	5%
3	4	Luring/Daring	Mahasiswa mampu menganalisis arsitektur komputasi virtual	1. Teknologi virtualisasi Virtual Machine 2. Teknologi virtualisasi Container 3. Studi Kasus	Model Pembelajaran: Problem Base Learning Metode: Diskusi	100 menit	1. Mahasiswa mendapatkan lembar kerja tentang tujuan dan fungsi penilaian. 2. Mahasiswa menyelesaikan lembar kerja secara diskusi kelompok. 3. Mahasiswa menyajikan hasil diskusi secara lisan.	1. Pretest 2. Menunjuk-kan sikap aktif diskusi dan Melaporkan hasil diskusi 3. Tugas Terstruktur 4. Post Test	Tes dan Unjuk kerja	4%

Minggu Ke	Pertemuan Ke	Teknik Pembelajaran (Daring/Luring)	Kemampuan akhir yang diharapkan	Bahan Kajian (Materi)	Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu	Pengalaman Pembelajaran	Penilaian		
								Kriteria/ Indikator	Bentuk/ Teknik	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	5	Luring/Daring	Mahasiswa mampu menganalisis deployment model dalam membangun infrastruktur perangkat lunak	1. On-premises 2. Cloud, 3. Hybrid 4. Studi Kasus	Model Pembelajaran: Problem Base Learning Metode: Diskusi	100 menit	1. Mahasiswa mendapatkan lembar kerja tentang tujuan dan fungsi penilaian. 2. Mahasiswa menyelesaikan lembar kerja secara diskusi kelompok. 3. Mahasiswa menyajikan hasil diskusi secara lisan.	1. Pretest 2. Menunjuk-kan sikap aktif diskusi dan Melaporkan hasil diskusi 3. Tugas Terstruktur 4. Post Test	Tes dan Unjuk kerja	4%

Minggu Ke	Pertemuan Ke	Teknik Pembelajaran (Daring/Luring)	Kemampuan akhir yang diharapkan	Bahan Kajian (Materi)	Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu	Pengalaman Pembelajaran	Penilaian		
								Kriteria/ Indikator	Bentuk/ Teknik	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	6	Daring	Mahasiswa mampu menganalisis model serta penerapan komputasi awan berdasarkan service model	- IaaS (Virtual Machines, Storage, Networking, Load Balancers, Backup and Recovery, CDN, IAM, Auto Scaling, Disaster Recovery, Container Services, dll) - PaaS (Application Hosting, DBMS, Containers and Orchestration, dll) - SaaS (Email Services, CRM, ERP, CMS, HRMS, E-commerce Platforms, dll) - CaaS (Orchestration Platforms, Container Runtime, Container Registry, dll) - FaaS (Event-Driven Functions, Stateless Compute Functions, API Gateways, dll) - Studi Kasus	Model Pembelajaran: Problem Base Learning Metode: Diskusi	100 menit	1. Mahasiswa mendapatkan lembar kerja tentang tujuan dan fungsi penilaian. 2. Mahasiswa menyelesaikan lembar kerja secara diskusi kelompok. 3. Mahasiswa menyajikan hasil diskusi secara lisan.	1. Pretest 2. Menunjukkan sikap aktif diskusi dan Melaporkan hasil diskusi 3. Tugas Terstruktur 4. Post Test	Tes dan Unjuk kerja	5%

Minggu Ke	Pertemuan Ke	Teknik Pembelajaran (Daring/Luring)	Kemampuan akhir yang diharapkan	Bahan Kajian (Materi)	Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu	Pengalaman Pembelajaran	Penilaian		
								Kriteria/ Indikator	Bentuk/ Teknik	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	7	Luring/Daring	Mahasiswa mampu menganalisis arsitektur komputasi dan skalabilitas infrastruktur	1. Arsitektur Komputasi (Traditional, Converged, Hyperconverged, Studi kasus) 2. Skalabilitas infrastruktur (Vertical Scalling dan Horizontal Scalling, Studi kasus)	Model Pembelajaran: Problem Base Learning Metode: Diskusi	100 menit	1. Mahasiswa mendapatkan lembar kerja tentang tujuan dan fungsi penilaian. 2. Mahasiswa menyelesaikan lembar kerja secara diskusi kelompok. 3. Mahasiswa menyajikan hasil diskusi secara lisan.	1. Pretest 2. Menunjuk-kan sikap aktif diskusi dan Melaporkan hasil diskusi 3. Tugas Terstruktur 4. Post Test	Tes dan Unjuk kerja	4%
6	8	Luring/Daring	Mahasiswa menganalisis implementasi kebutuhan infrastruktur cloud berdasarkan perspektif hukum, regulasi, etika serta norma yang berlaku	1. UU PDP, 2. ISO/IEC 27001, 3. GDPR, 4. CCPA, 5. HIPAA. 6. Studi kasus	Model Pembelajaran: Problem Base Learning Metode: Diskusi	100 menit	1. Mahasiswa mendapatkan lembar kerja tentang tujuan dan fungsi penilaian. 2. Mahasiswa menyelesaikan lembar kerja secara diskusi kelompok. 3. Mahasiswa menyajikan hasil diskusi secara lisan.	1. Pretest 2. Menunjuk-kan sikap aktif diskusi dan Melaporkan hasil diskusi 3. Tugas Terstruktur 4. Post Test	Tes dan Unjuk kerja	4%

Minggu Ke	Pertemuan Ke	Teknik Pembelajaran (Daring/Luring)	Kemampuan akhir yang diharapkan	Bahan Kajian (Materi)	Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu	Pengalaman Pembelajaran	Penilaian		
								Kriteria/ Indikator	Bentuk/ Teknik	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	9	Daring	Mahasiswa mampu menganalisis perspektif SDLC dalam mengakomodir kebutuhan migrasi infrastruktur cloud suatu organisasi skala kecil-menengah.	1. Konsep SDLC 2. Penerapan SDLC contoh studi kasus migrasi infrastruktur cloud suatu organisasi skala kecil-menengah yang dibuat dalam dokumentasi teknis. - Perencanaan (Anggaran, Penentuan Tim, skalabilitas sistem,dll) - Analisis (Perbandingan harga, jenis layanan yang gunakan, dll) - Desain (Membuat topologi, anggaran,dll) - Implementasi (Penerapan rancangan,dll) - Pengujian (Jenis Pengujian,dll) - Pemeliharaan (Backup, Recovery,dll)	Model Pembelajaran: Problem Base Learning Metode: Diskusi	100 menit	1. Mahasiswa mendapatkan lembar kerja tentang tujuan dan fungsi penilaian. 2. Mahasiswa menyelesaikan lembar kerja secara diskusi kelompok. 3. Mahasiswa menyajikan hasil diskusi secara lisan.	1. Pretest 2. Menunjuk-kan sikap aktif diskusi dan Melaporkan hasil diskusi 3. Tugas Terstruktur 4. Post Test	Tes dan Unjuk kerja	5%

Minggu Ke	Pertemuan Ke	Teknik Pembelajaran (Daring/Luring)	Kemampuan akhir yang diharapkan	Bahan Kajian (Materi)	Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu	Pengalaman Pembelajaran	Penilaian		
								Kriteria/ Indikator	Bentuk/ Teknik	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7	10	Luring/Daring	Mahasiswa mampu membuat usulan kebutuhan infrastruktur cloud suatu organisasi skala kecil-menengah berdasarkan perspektif SDLC.	Membuat usulan dari studi kasus yang diberikan untuk migrasi infrastruktur cloud suatu organisasi skala kecil-menengah yang dibuat dalam dokumentasi teknis. - Perencanaan (Anggaran, Penentuan Tim, skalabilitas sistem,dll) - Analisis (Perbandingan harga, jenis layanan yang digunakan, dll) - Desain (Membuat topologi, anggaran,dll) - Implementasi (Penerapan rancangan,dll) - Pengujian (Jenis Pengujian,dll) - Pemeliharaan (Backup, Recovery,dll)	Model Pembelajaran: Problem Base Learning Metode: Diskusi	100 menit	1. Mahasiswa mendapatkan lembar kerja tentang tujuan dan fungsi penilaian. 2. Mahasiswa menyelesaikan lembar kerja secara diskusi kelompok. 3. Mahasiswa menyajikan hasil diskusi secara lisan.	1. Pretest 2. Menunjuk-kan sikap aktif diskusi dan Melaporkan hasil diskusi 3. Tugas Terstruktur 4. Post Test	Tes dan Unjuk kerja	5%

Minggu Ke	Pertemuan Ke	Teknik Pembelajaran (Daring/Luring)	Kemampuan akhir yang diharapkan	Bahan Kajian (Materi)	Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu	Pengalaman Pembelajaran	Penilaian		
								Kriteria/ Indikator	Bentuk/ Teknik	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
8	UTS					150 menit				
9	11	Luring/Daring	Mahasiswa mampu menganalisa Arsitektur Pengembangan Perangkat Lunak Monolitik	1. Definisi arsitektur monolitik 2. Model arsitektur monolitik 3. Studi kasus	Model Pembelajaran: Teacher Centered Approach Problem Base Learning Metode: Diskusi	100 menit	1. Mahasiswa mendapatkan lembar kerja tentang tujuan dan fungsi penilaian. 2. Mahasiswa menyelesaikan lembar kerja secara diskusi kelompok. 3. Mahasiswa menyajikan hasil diskusi secara lisan.	1. Pretest 2. Menunjukkan sikap aktif diskusi dan Melaporkan hasil diskusi 3. Tugas Terstruktur 4. Post Test	Tes dan Unjuk kerja	5%
	12	Daring	Mahasiswa menganalisa Arsitektur Pengembangan Perangkat Lunak microservice	1. Definisi Arsitektur Microservice 2. Model Arsitektur Microservice 2. Studi kasus	Model Pembelajaran: Teacher Centered Approach Problem Base Learning Metode: Diskusi	100 menit	1. Mahasiswa mendapatkan lembar kerja tentang tujuan dan fungsi penilaian. 2. Mahasiswa menyelesaikan lembar kerja secara diskusi kelompok. 3. Mahasiswa menyajikan hasil diskusi secara lisan.	1. Pretest 2. Menunjukkan sikap aktif diskusi dan Melaporkan hasil diskusi 3. Tugas Terstruktur 4. Post Test	Tes dan Unjuk kerja	5%

Minggu Ke	Pertemuan Ke	Teknik Pembelajaran (Daring/Luring)	Kemampuan akhir yang diharapkan	Bahan Kajian (Materi)	Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu	Pengalaman Pembelajaran	Penilaian		
								Kriteria/ Indikator	Bentuk/ Teknik	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
10	13	Luring/Daring	Mahasiswa menganalisa penerapan konsep CI/CD pipeline, otomasi dan orkestrasi dalam studi kasus infrastruktur cloud	1. CI/CD Pipeline - Definisi konsep CI/CD - Studi kasus penerapan konsep CI/CD 2. Otomasi - Definisi konsep otomasi - Perangkat lunak pendukung konsep otomasi - Studi kasus penerapan konsep otomasi 3. Orkestrasi - Definisi konsep orkestrasi - Perangkat lunak (Orkestrator) pendukung implementasi konsep orkestrasi. - Studi kasus perapan konsep orkestrasi	Model Pembelajaran: Teacher Centered Approach Metode: Diskusi	100 menit	1. Mahasiswa mendapatkan lembar kerja tentang tujuan dan fungsi penilaian. 2. Mahasiswa menyelesaikan lembar kerja secara diskusi kelompok. 3. Mahasiswa menyajikan hasil diskusi secara lisan.	1. Pretest 2. Menunjuk-kan sikap aktif diskusi dan Melaporkan hasil diskusi 3. Tugas Terstruktur 4. Post Test	Tes dan Unjuk kerja	5%

Minggu Ke	Pertemuan Ke	Teknik Pembelajaran (Daring/Luring)	Kemampuan akhir yang diharapkan	Bahan Kajian (Materi)	Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu	Pengalaman Pembelajaran	Penilaian		
								Kriteria/ Indikator	Bentuk/ Teknik	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
11	14	Luring/Daring	Mahasiswa mampu membuat akun pada portal provider penyedia Cloud dan mengimplementasikan domain secara berkelompok	1. Mendaftarkan akun provider cloud lokal/internasional yang memiliki layanan IaaS/PaaS/SaaS 2. Mendaftarkan domain 3. Menambahkan Record DNS Pada Domain atau sub-domain. 4. Melakukan Check penambahan domain.	Model Pembelajaran: Project Based Learning Metode: Diskusi	100 menit	1. Mahasiswa mendapatkan lembar kerja tentang tujuan dan fungsi penilaian. 2. Mahasiswa menyelesaikan lembar kerja secara diskusi kelompok. 3. Mahasiswa menyajikan hasil diskusi secara lisan.	1. Pretest 2. Menunjukkan sikap aktif diskusi dan Melaporkan hasil diskusi 3. Tugas Terstruktur 4. Post Test	Unjuk kerja	5%
	15	Daring	Mahasiswa mampu untuk membuat Virtual Machine dan menginstall sistem operasi berbasis linux/unix like versi server (CLI) (Cloud) secara berkelompok	1. Instalasi Software Virtualisasi dan perangkat lunak pendukung. 2. Membuat Virtual Machine 3. Instalasi OS Server (Linux/lainnya) dalam VM.	Model Pembelajaran: Project Based Learning Metode: Diskusi	100 menit	1. Mahasiswa mendapatkan lembar kerja tentang tujuan dan fungsi penilaian. 2. Mahasiswa menyelesaikan lembar kerja secara diskusi kelompok. 3. Mahasiswa menyajikan hasil diskusi secara lisan.	1. Pretest 2. Menunjukkan sikap aktif diskusi dan Melaporkan hasil diskusi 3. Tugas Terstruktur 4. Post Test	Unjuk kerja	5%

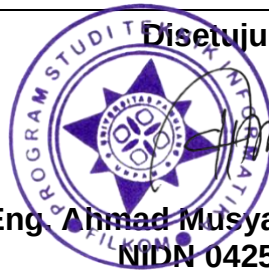
Minggu Ke	Pertemuan Ke	Teknik Pembelajaran (Daring/Luring)	Kemampuan akhir yang diharapkan	Bahan Kajian (Materi)	Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu	Pengalaman Pembelajaran	Penilaian		
								Kriteria/ Indikator	Bentuk/ Teknik	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
12	16	Luring/Daring	Mahasiswa mampu untuk membuat web server dalam sistem operasi server dan menginstall perangkat lunak dengan model monolitik (Cloud) secara berkelompok	1. Instalasi Webserver Package (Webserver Apache/Nginx, DBMS, PHP, dll) 2. Instalasi Wordpress 3. Install Sertifikat SSL pada website (SSL) 4. Testing	Model Pembelajaran: Project Based Learning Metode: Diskusi	100 menit	1. Mahasiswa mendapatkan lembar kerja tentang tujuan dan fungsi penilaian. 2. Mahasiswa menyelesaikan lembar kerja secara diskusi kelompok. 3. Mahasiswa menyajikan hasil diskusi secara lisan.	1. Pretest 2. Menunjuk-kan sikap aktif diskusi dan Melaporkan hasil diskusi 3. Tugas Terstruktur 4. Post Test	Unjuk kerja	5%
13	17	Luring/Daring	Mahasiswa mampu menganalisa penggabungan konsep IaaS dan PaaS dalam studi kasus yang diberikan secara berkelompok	1. Instalasi Software Virtualisasi dan perangkat lunak pendukung. 2. Membuat Virtual Machine 3. Instalasi OS Server (Linux/lainnya) dalam VM.	Model Pembelajaran: Project Based Learning Metode: Diskusi	100 menit	1. Mahasiswa mendapatkan lembar kerja tentang tujuan dan fungsi penilaian. 2. Mahasiswa menyelesaikan lembar kerja secara diskusi kelompok. 3. Mahasiswa menyajikan hasil diskusi secara lisan.	1. Pretest 2. Menunjuk-kan sikap aktif diskusi dan Melaporkan hasil diskusi 3. Tugas Terstruktur 4. Post Test	Unjuk kerja	5%

Minggu Ke	Pertemuan Ke	Teknik Pembelajaran (Daring/Luring)	Kemampuan akhir yang diharapkan	Bahan Kajian (Materi)	Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu	Pengalaman Pembelajaran	Penilaian		
								Kriteria/ Indikator	Bentuk/ Teknik	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	18	Daring	Mahasiswa mampu menganalisa penggabungan konsep IaaS dan PaaS dalam studi kasus yang diberikan secara berkelompok	1. Pointing Domain/Subdomain 2. Implementasi IaaS - Instalasi VM & Webserver 3. Implementasi PaaS - Implementasi layanan PaaS (DBMS/Object Storage) 4. Instalasi Software Monolitik (Wordpress)	Model Pembelajaran: Project Based Learning Metode: Diskusi	100 menit	1. Mahasiswa mendapatkan lembar kerja tentang tujuan dan fungsi penilaian. 2. Mahasiswa menyelesaikan lembar kerja secara diskusi kelompok. 3. Mahasiswa menyajikan hasil diskusi secara lisan.	1. Pretest 2. Menunjuk-kan sikap aktif diskusi dan Melaporkan hasil diskusi 3. Tugas Terstruktur 4. Post Test	Unjuk kerja	5%
14	19	Luring/Daring	Mahasiswa mampu menganalisa konsep virtualisasi berbasis kontainer (Cloud) secara berkelompok	1. Instalasi Sistem Operasi 2. Instalasi Docker	Model Pembelajaran: Project Based Learning Metode: Diskusi	100 menit	1. Mahasiswa mendapatkan lembar kerja tentang tujuan dan fungsi penilaian. 2. Mahasiswa menyelesaikan lembar kerja secara diskusi kelompok. 3. Mahasiswa menyajikan hasil diskusi secara lisan.	1. Pretest 2. Menunjuk-kan sikap aktif diskusi dan Melaporkan hasil diskusi 3. Tugas Terstruktur 4. Post Test	Unjuk kerja	5%

Minggu Ke	Pertemuan Ke	Teknik Pembelajaran (Daring/Luring)	Kemampuan akhir yang diharapkan	Bahan Kajian (Materi)	Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu	Pengalaman Pembelajaran	Penilaian		
								Kriteria/ Indikator	Bentuk/ Teknik	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
15	20	Luring/Daring	Mahasiswa mampu mengimplementasikan perangkat lunak dengan model monolitik pada container engine (Cloud) secara berkelompok	1. Instalasi Webserver Package 2. Instalasi Wordpress 3. Install Sertifikat SSL pada website (SSL) 4. Testing	Model Pembelajaran: Project Based Learning Metode: Diskusi	100 menit	1. Mahasiswa mendapatkan lembar kerja tentang tujuan dan fungsi penilaian. 2. Mahasiswa menyelesaikan lembar kerja secara diskusi kelompok. 3. Mahasiswa menyajikan hasil diskusi secara lisan.	1. Pretest 2. Menunjuk-kan sikap aktif diskusi dan Melaporkan hasil diskusi 3. Tugas Terstruktur 4. Post Test	Unjuk kerja	5%
	21	Daring	Mahasiswa mampu mempresentasikan hasil Project implementasi infrastruktur cloud secara berkelompok	1. Presentasi Project Pertemuan	Model Pembelajaran: Project Based Learning Metode: Diskusi	100 menit	1. Mahasiswa mendapatkan lembar kerja tentang tujuan dan fungsi penilaian. 2. Mahasiswa menyelesaikan lembar kerja secara diskusi kelompok. 3. Mahasiswa menyajikan hasil diskusi secara lisan.	1. Pretest 2. Menunjuk-kan sikap aktif diskusi dan Melaporkan hasil diskusi 3. Tugas Terstruktur 4. Post Test	Unjuk kerja	5%
16	UAS					150 menit				
Total menit pertemuan						2400 menit				100%

E. Referensi

- 1) Erl, T., Puttini, R., & Mahmood, Z. (2015). Cloud computing: Concepts, technology & architecture. Prentice Hall.
- 2) Kavis, M. J. (2019). Architecting the cloud: Design decisions for cloud computing service models. Wiley.
- 3) Buyya, R., Broberg, J., & Goscinski, A. M. (2019). Cloud computing: Principles and paradigms. Wiley.
- 4) Jackson, K. L., & Goessling, S. (2019). Architecting cloud computing solutions. Packt Publishing.
- 5) Reddy, G., & Yadav, S. (2020). AI and big data on IBM cloud. Springer.
- 6) Sharma, A., & Kashyap, M. (2020). Cloud-native microservices and serverless computing. CRC Press.
- 7) Singh, M., & Sharma, A. (2020). Cloud computing: Fundamentals, industry applications, and challenges. Springer.
- 8) Zhang, Y., & Chen, W. (2020). Cloud computing and big data analytics. Springer.
- 9) Mohanty, P. K., & Mohanty, S. (2021). Cloud computing for the business sector: Challenges and solutions. IGI Global.
- 10) Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
- 11) Sonrai Security. (n.d.). The shared responsibility model in the cloud. Sonrai Security.
<https://sonraisecurity.com/blog/the-shared-responsibility-model-in-the-cloud/>
- 12) Amazon Web Services. (n.d.). EC2 auto scaling. Amazon Web Services.
<https://catalog.workshops.aws/general-immersionday/en-US/basic-modules/10-ec2/ec2-auto-scaling/ec2-auto-scaling/3-ec2-as>
- 13) Hira, Z. (2022, February 25). Shell scripting crash course: How to write bash scripts in Linux. freeCodeCamp.
<https://www.freecodecamp.org/news/shell-scripting-crash-course-how-to-write-bash-scripts-in-linux/>
- 14) Putri, S. F. R., & Anis, M. (2023). Analisa pemanfaatan, tantangan, dan opportunie Cloud ERP di Indonesia. Jurnal Penelitian Ilmu Komputer, 1(1), Artikel 2. <https://mypublikasi.com/index.php/JUPIK/article/view/2>
- 15) Cordiaz, M., Saprudin, & Munaldi. (2022). Rancang bangun jaringan komputer berbasis segmentasi jaringan dalam satu virtual private cloud. Journal of Artificial Intelligence and Innovative Applications, 3(2).

Ketua Kelompok Bidang Keahlian	Koordinator Bidang Pendidikan dan Pengajaran	Ketua Program Studi
Dibuat Oleh  Firman Pratama, S.Kom., M.Kom. NIDN: 0430109201	Diperiksa Oleh  Rinna Rachmatika, S.Kom., M.Kom. NIDN 0417038903	Disetujui Oleh   Dr. Eng. Ahmad Musyafa, S.Kom., M.Kom. NIDN 0425018609